

Laporan Analisis Konseptual Cracking dan Sniffing Jaringan Wi-Fi Terproteksi Password

1. Pendahuluan

Tugas ini meminta untuk melakukan *cracking* password pada jaringan Wi-Fi yang terproteksi dan menganalisis proses serta hasil yang didapatkan. Penting sekali untuk ditekankan bahwa kegiatan *cracking* password dan *sniffing* lalu lintas jaringan tanpa izin yang jelas dari pemilik jaringan dan semua pihak yang terlibat adalah **ilegal dan tidak etis**. Tindakan semacam ini dapat melanggar undang-undang privasi dan keamanan siber yang berlaku.

Oleh karena itu, laporan ini akan disajikan dalam bentuk **analisis konseptual dan hipotetis**. Kita akan membahas bagaimana proses *cracking* dan *sniffing* akan dilakukan dalam skenario yang sepenuhnya **legal dan terkontrol**, misalnya di laboratorium keamanan siber yang dirancang khusus untuk tujuan edukasi dan pengujian, di mana semua izin telah diberikan. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memahami kerentanan yang ada pada keamanan jaringan nirkabel dan untuk menyoroti pentingnya praktik keamanan siber yang kuat.

2. Memahami Target: Jaringan Wi-Fi WPA/WPA2-PSK

Sebagian besar jaringan Wi-Fi pribadi dan publik saat ini menggunakan protokol keamanan WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access II - Pre-Shared Key). WPA2-PSK dianggap jauh lebih aman daripada pendahulunya seperti WEP, namun tetap memiliki kerentanan, terutama jika *passphrase* (kata sandi) yang digunakan lemah.

Kelemahan WPA/WPA2-PSK yang Sering Dieksploitasi:

- **Ketergantungan pada *Passphrase* yang Lemah:** Meskipun enkripsi WPA2 itu sendiri kuat, keamanannya sangat bergantung pada kualitas *passphrase* yang digunakan. Jika *passphrase* adalah kata umum, tanggal lahir, atau pola yang mudah ditebak, maka jaringan tersebut rentan terhadap serangan *offline dictionary attack* atau *brute-force*.
- **Four-Way Handshake:** Proses koneksi antara perangkat (*client*) dan *Access Point* (AP) melibatkan pertukaran empat paket yang dikenal sebagai *four-way handshake*. *Handshake* ini berisi informasi kriptografis yang, meskipun tidak secara langsung mengungkapkan *passphrase*, dapat digunakan untuk memverifikasi tebakan *passphrase* secara *offline*.

3. Metodologi Cracking Password Wi-Fi (Konseptual)

Dalam skenario laboratorium hipotetis, proses *cracking* WPA/WPA2-PSK umumnya melibatkan tiga tahap utama:

a. Serangan *De-authentication* dan Penangkapan *Handshake*:

1. **Identifikasi Jaringan Target:** Menggunakan *tool* seperti airodump-ng (bagian dari *suite* Aircrack-ng) untuk memindai jaringan Wi-Fi di sekitar dan mengidentifikasi AP target (berdasarkan BSSID/alamat MAC dan SSID).
2. **Menemukan Klien Terhubung:** Mengidentifikasi setidaknya satu *client* yang terhubung ke AP target. Ini penting karena kita perlu menangkap *handshake* saat *client* terhubung ke AP.
3. **Melakukan Serangan *De-authentication*:** Menggunakan *tool* seperti aireplay-ng, kita akan mengirimkan paket *de-authentication* ke *client* yang terhubung. Paket ini akan menipu *client* untuk berpikir bahwa mereka telah terputus dari AP, sehingga mereka akan mencoba untuk terhubung kembali secara otomatis.
4. **Menangkap *Four-Way Handshake*:** Saat *client* mencoba terhubung kembali, *tool* seperti airodump-ng akan secara aktif menangkap proses *four-way handshake* yang terjadi antara *client* dan AP. *Handshake* ini disimpan dalam file .cap. Ini adalah data kunci yang akan digunakan untuk *cracking*.

b. Serangan *Offline Dictionary/Brute-force*:

1. **Menggunakan *Tool Cracking*:** Setelah file .cap yang berisi *four-way handshake* didapatkan, *tool* seperti aircrack-ng akan digunakan untuk mencoba menebak *passphrase*.
2. **Daftar Kata (*Wordlist*) atau *Brute-force*:**
 - ***Dictionary Attack*:** Ini adalah metode yang paling umum. Kita akan menyediakan daftar kata (*wordlist*) yang berisi ribuan atau jutaan kata sandi yang sering digunakan atau kombinasi kata yang mungkin. aircrack-ng akan mengambil setiap kata dari *wordlist* tersebut, mengenkripsinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan WPA/WPA2 dengan *handshake* yang ditangkap, dan membandingkannya dengan *handshake* yang asli. Jika ada yang cocok, *passphrase* telah ditemukan. Keberhasilan serangan ini sangat bergantung pada kualitas *wordlist* dan apakah *passphrase* target ada di dalamnya.
 - ***Brute-force Attack*:** Jika *dictionary attack* gagal, *brute-force* dapat dicoba. Metode ini akan mencoba setiap kemungkinan kombinasi karakter (huruf, angka, simbol) hingga *passphrase* ditemukan. Metode ini jauh lebih lambat dan memakan sumber daya komputasi yang sangat besar, seringkali tidak praktis untuk *passphrase* yang panjang dan kompleks.
3. **Verifikasi *Passphrase*:** Jika aircrack-ng berhasil menemukan kecocokan, ia akan menampilkan *passphrase* tersebut.

4. Analisis Informasi yang Didapatkan dari Proses Cracking

a. Informasi Utama: *Passphrase* Jaringan

- **Nilai *Passphrase*:** Informasi paling langsung yang didapatkan adalah *passphrase* itu sendiri (misalnya, "passwordlemah123" atau "namasaya123").
- **Implikasi Keamanan:** Jika *passphrase* yang didapatkan ternyata sangat sederhana atau mudah ditebak (seperti yang sering terjadi pada jaringan WPA/WPA2-PSK), ini menunjukkan kerentanan kritis pada keamanan jaringan tersebut. *Passphrase* yang lemah adalah celah pertama yang memungkinkan penyerang masuk ke dalam jaringan.

b. Informasi Sekunder dari *Handshake*:

Meskipun *handshake* tidak secara langsung mengungkapkan *passphrase*, ia memberikan beberapa informasi yang berguna untuk analisis:

- **BSSID dan SSID:** Mengonfirmasi alamat MAC dari AP dan nama jaringan (SSID) yang valid.
- **Alamat MAC Klien:** Mengidentifikasi perangkat *client* yang berhasil terhubung kembali dan *handshake*-nya ditangkap.

5. Analisis Lalu Lintas Jaringan Setelah Cracking (Konseptual)

Setelah *passphrase* jaringan berhasil di-*crack* (dalam skenario simulasi), kita sekarang dapat terhubung ke jaringan tersebut. Pada titik ini, jaringan yang sebelumnya "terproteksi" kini menjadi jaringan "terbuka" bagi kita. Lalu, kita dapat melakukan *sniffing* lalu lintas, sama seperti pada tugas sebelumnya di jaringan Wi-Fi yang tidak dienkripsi, namun dengan pemahaman bahwa kini kita berada *di dalam* jaringan tersebut.

a. Identifikasi Host dan Topologi Jaringan:

- **Alamat MAC dan IP:** Kita akan dapat melihat semua alamat MAC dan alamat IP dari perangkat-perangkat yang terhubung di jaringan. Ini memungkinkan kita untuk memetakan perangkat-perangkat yang ada.
 - **Analisis Kedalaman:** Identifikasi *vendor* perangkat dari alamat MAC dapat memberikan petunjuk tentang jenis perangkat (misalnya, *smartphone*, laptop, *smart TV*, dll.). Alamat IP dapat mengidentifikasi *subnet*, *gateway*, dan *server* DNS.
- **Identifikasi Sistem Operasi dan Aplikasi:** Dari *header* paket (terutama *User-Agent* pada HTTP/HTTPS), kita dapat menduga sistem operasi dan *browser* yang digunakan oleh setiap *host*. Pola lalu lintas juga dapat mengindikasikan aplikasi yang sedang berjalan (misalnya, lalu lintas *streaming*, *gaming*, atau *video conference*).

b. Analisis Lalu Lintas (Traffic Analysis):

1. Lalu Lintas HTTP (Tidak Terenkripsi):

- **Permintaan dan Respons HTTP:** Setiap komunikasi HTTP (yang tidak menggunakan HTTPS) akan terlihat dalam *plain text*. Ini termasuk URL yang dikunjungi, *form submission* (termasuk *username* dan *password* jika *login form* tidak menggunakan HTTPS), isi halaman web, gambar, dan *file* yang diunduh.
- **Analisis Kedalaman:** Pencurian kredensial *login* adalah ancaman terbesar di sini. *Session cookies* yang dikirim melalui HTTP juga dapat dicegat, memungkinkan *session hijacking*.

2. Lalu Lintas HTTPS/SSH/VPN (Ter-enkripsi):

- **Enkripsi Ujung-ke-Ujung:** Penting untuk dipahami bahwa *cracking* password Wi-Fi (WPA/WPA2-PSK) **tidak berarti** kita bisa melihat isi lalu lintas HTTPS, SSH, atau VPN. Enkripsi Wi-Fi hanya melindungi koneksi antara perangkat dan AP. Namun, enkripsi HTTPS, SSH, dan VPN adalah enkripsi *end-to-end* yang terjadi di lapisan aplikasi/transport, menggunakan kunci yang berbeda dan tidak terkait dengan *passphrase* Wi-Fi.
- **Apa yang Terlihat:** Meskipun isi data terenkripsi dan tidak dapat dibaca, kita masih bisa melihat metadata seperti alamat IP tujuan, *port* yang digunakan, dan volume data yang ditransfer. Ini dapat memberikan petunjuk tentang layanan apa yang diakses (misalnya, IP server Google menunjukkan akses ke layanan Google, IP server bank menunjukkan akses *online banking*).

3. Lalu Lintas DNS (Domain Name System):

- **Permintaan DNS:** Sebagian besar permintaan DNS tidak dienkripsi.
- **Analisis Kedalaman:** Dengan menganalisis lalu lintas DNS, kita dapat melihat situs web atau layanan apa saja yang diakses oleh semua perangkat di jaringan, bahkan jika lalu lintas web-nya (misalnya HTTPS) terenkripsi. Ini adalah metode yang efektif untuk melacak kebiasaan *browsing* pengguna secara pasif.

4. Protokol Lain yang Tidak Terenkripsi:

- **FTP, Telnet, POP3/IMAP (tanpa SSL/TLS):** Jika ada pengguna yang masih menggunakan protokol-protokol lama ini tanpa enkripsi (misalnya, transfer *file* melalui FTP, akses *shell* melalui Telnet, atau pengambilan email tanpa SSL/TLS), kredensial *login* dan seluruh isi komunikasi dapat dibaca dalam *plain text*.

6. Kedalaman Analisis dan Implikasi Keamanan

Dengan berhasil masuk ke jaringan Wi-Fi terproteksi *password* yang lemah, penyerang mendapatkan kendali yang signifikan:

- **Pengintaian Lengkap:** Penyerang dapat mengamati semua komunikasi yang tidak dienkripsi di dalam jaringan, mengumpulkan informasi sensitif.
- **Pencurian Identitas dan Data Finansial:** Kredensial *login* dan data pribadi yang dikirim melalui HTTP sangat rentan.
- **Serangan Lanjutan (MitM):** Setelah berada di jaringan, penyerang dapat meluncurkan serangan yang lebih canggih, seperti serangan *Man-in-the-Middle* (MitM) *ARP spoofing* untuk mengalihkan lalu lintas, bahkan mencoba menurunkan versi koneksi HTTPS ke HTTP jika *website* tidak mengimplementasikan HSTS (*HTTP Strict Transport Security*). Dengan mengendalikan lalu lintas, penyerang juga bisa mencoba menyuntikkan *malware* atau mengarahkan korban ke situs palsu.
- **Memetakan Jaringan Internal:** Informasi tentang *host* lain (alamat MAC/IP, OS) dapat digunakan untuk mencari kerentanan lain pada perangkat di jaringan internal.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi Keamanan

Analisis konseptual ini menunjukkan bahwa meskipun jaringan Wi-Fi menggunakan WPA/WPA2-PSK, keamanan sebenarnya sangat bergantung pada kekuatan *passphrase*. *Passphrase* yang lemah dapat dengan mudah di-*crack*, mengubah jaringan "terproteksi" menjadi pintu gerbang bagi penyerang untuk mengintersepsi lalu lintas dan melakukan serangan.

Rekomendasi Utama untuk Keamanan Jaringan Nirkabel:

1. **Gunakan *Passphrase* yang Sangat Kuat:**
 - Gunakan *passphrase* yang panjang (minimal 12-20 karakter).
 - Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
 - Hindari kata-kata kamus, nama pribadi, tanggal penting, atau pola yang mudah ditebak.
 - Ganti *passphrase* secara teratur.
2. **Selalu Aktifkan dan Pastikan Enkripsi WPA2/WPA3:**
 - Konfigurasi *router* Anda untuk menggunakan WPA2 atau WPA3 (jika tersedia). Hindari WEP atau WPA (generasi pertama).
3. **Prioritaskan Enkripsi Ujung-ke-Ujung (HTTPS, VPN):**
 - Meskipun jaringan Wi-Fi Anda aman, selalu pastikan Anda mengakses

Nama: Ariski Myardi
NIM: 1103220019

situs web menggunakan HTTPS. Ini melindungi komunikasi Anda dari server hingga *browser*.

- Pertimbangkan penggunaan VPN (*Virtual Private Network*) sebagai lapisan keamanan tambahan, terutama saat terhubung ke Wi-Fi publik (meskipun terlindungi *password*) atau jaringan yang tidak sepenuhnya Anda percayai. VPN mengenkripsi seluruh lalu lintas yang keluar dari perangkat Anda.

4. **Nonaktifkan SSID *Broadcasting* (Mode Tersembunyi):**

- Meskipun tidak secara signifikan meningkatkan keamanan terhadap penyerang yang gigih, ini dapat membuat jaringan Anda sedikit kurang terlihat oleh pemindai jaringan biasa.

5. **Perbarui *Firmware Router*:**

- Pastikan *firmware* AP/router Anda selalu diperbarui ke versi terbaru untuk menambal kerentanan yang diketahui.

6. **Batasi Akses (*MAC Filtering*, *Guest Network*):**

- Untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi, gunakan *MAC filtering* (meskipun ini dapat di-*spoof*) atau sediakan jaringan tamu (*guest network*) yang terpisah dan terisolasi dari jaringan utama Anda.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, kita dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan jaringan nirkabel terhadap serangan dan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah.